1

📄 FICHE DE RÉVISION

Statistique à une variable

📌 L'essentiel

- **Effectif** : nombre de fois où une valeur apparaît. **Effectif total** : somme des effectifs.
- **Fréquence** = effectif ÷ effectif total (entre 0 et 1). × 100 pour un pourcentage.
- **Classe** : groupe de valeurs, noté [a ; b]. Pas de chevauchement.
- **Moyenne** = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs. Avec effectifs : Σ(valeur × effectif) ÷ effectif total.
- **Diagramme circulaire** : angle = fréquence × 360°.

🧭 La méthode

1. Je repère ce que je compte et l'unité.
2. Je range dans un tableau d'effectifs et j'additionne : effectif total.
3. Je calcule la fréquence : effectif ÷ total.
4. Pour le diagramme circulaire : angle = fréquence × 360°, et la somme vaut 360°.
5. Pour la moyenne : somme ÷ nombre de valeurs, puis je contrôle qu'elle est entre le min et le max.

✏️ Un exemple résolu

36 saisons des Simpson : 26 ont de 20 à 22 épisodes.

Fréquence : 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %. Angle : 26 × 10 = 260° (360° ÷ 36 = 10° par saison).

Moyenne : 790 épisodes ÷ 36 saisons ≈ 21,9 épisodes par saison.

⚠️ Les pièges

- Diviser par le nombre de valeurs différentes au lieu de l'effectif total.
- Une classe chevauchée : une valeur comptée deux fois.
- Une moyenne en dehors de l'intervalle [plus petite ; plus grande valeur] : il y a une erreur.
- Un axe qui ne commence pas à 0 sur un diagramme en bâtons.

⚡ Je teste mes réflexes

1. Mentalement : 9 sur 36, en pourcentage ? _____
2. Moyenne de 8 ; 10 ; 12 ? _____
3. Effectifs 5 ; 7 ; 8 : effectif total ? _____
4. Angle d'un secteur de fréquence 0,25 ? _____

Réponses : a. 25 % ; b. 10 ; c. 20 ; d. 90°

2

📄 FICHE DE RÉVISION

Probabilités

📌 L'essentiel

- **Expérience aléatoire** : le résultat dépend du hasard. **Issues** : résultats possibles. **Événement** : ensemble d'issues favorables.
- **Fluctuation** : avec peu de lancers, la fréquence varie beaucoup d'une série à l'autre.
- **Stabilisation** : avec beaucoup de lancers, la fréquence se rapproche de la probabilité.
- **Probabilité** : P(A) = issues favorables ÷ issues possibles, toujours entre 0 et 1 (0 impossible, 1 certain).
- **Contraire** : P(non A) = 1 − P(A). **Deux épreuves** : on multiplie les nombres d'issues (6 × 6 = 36).

🧭 La méthode

1. Je décris l'expérience et je vérifie que les issues ont la même chance.
2. Je compte les issues possibles, avec un tableau si besoin.
3. Je compte les issues favorables.
4. Je divise : favorables ÷ possibles, et j'écris en fraction ou en décimal.
5. Je contrôle que le résultat est entre 0 et 1.

✏️ Un exemple résolu

Dé à 20 faces : 20 issues possibles ; « au moins 15 » : 6 issues favorables.

P = 6 ÷ 20 = 0,3 ; contraire : 1 − 0,3 = 0,7 (14 issues sur 20).

Deux dés : 36 issues ; somme au moins 10 : 6 cases, P = 6 ÷ 36 ≈ 0,17.

⚠️ Les pièges

- Oublier une issue ou compter « au moins 15 » sans le 15.
- Écrire une probabilité plus grande que 1 ou négative.
- Penser que la fréquence observée est exactement la probabilité.
- Avec deux dés, croire que les sommes 2 à 12 ont la même probabilité.

⚡ Je teste mes réflexes

1. Dé à 6 faces : P(nombre pair) ? _____
2. P(A) = 0,35 : P(non A) ? _____
3. Combien d'issues avec deux pièces ? _____
4. Quelle est la probabilité d'un événement impossible ? _____

Réponses : a. 1/2 ; b. 0,65 ; c. 4 ; d. 0

3

📄 FICHE DE RÉVISION

Proportionnalité

📌 L'essentiel

- **Proportionnalité** : on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre, le **coefficient**.
- **Test** : tous les quotients (2e ligne ÷ 1re ligne) sont égaux. Un seul différent : pas proportionnel.
- **Passage par l'unité** : valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.
- **Produit en croix** : $a/b = c/d$ donne $d = b \times c \div a$.
- **Vitesse moyenne** = distance ÷ durée ; 1 m/s = 3,6 km/h.

🧭 La méthode

1. Je mets les données dans un tableau à deux lignes.
2. Je calcule le coefficient avec une colonne complète : 2e ligne ÷ 1re ligne.
3. Je complète : j'utilise le coefficient, l'unité ou le produit en croix.
4. Je contrôle avec une autre colonne ou une autre méthode.
5. Je réponds avec une phrase et l'unité.

✏️ Un exemple résolu

3 places de cinéma coûtent 22,50 € (tarif fictif).

1 place : 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. 8 places : 8 × 7,50 = 60 €. Avec 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.

Bolt : 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s ≈ 37,6 km/h.

⚠️ Les pièges

- Additionner au lieu de multiplier par le coefficient.
- Diviser à l'envers (1re ÷ 2e) pour le coefficient.
- Oublier de vérifier la proportionnalité : un temps de course ou un tarif dégressif ne l'est pas.
- Mélanger les unités (cL et L, m/s et km/h).

⚡ Je teste mes réflexes

1. 3 objets : 12 €. Prix de 5 objets ?
2. Coefficient du tableau 2 → 5 ; 6 → 15 ?
3. 10 m/s en km/h ? _____
4. Avec 7,50 € la place, combien de places pour 30 € ? _____

Réponses : a. 20 € ; b. 2,5 ; c. 36 km/h ; d. 4 places